2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年全国乙卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 M 满足 $complement_UM=\{1,3\}$，则（ ）

A. $2\in M$　　B. $3\in M$　　C. $4\notin M$　　D. $5\notin M$

【答案】**A**

【解析】
由 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$complement_UM=\{1,3\}$，所以 $M=\{2,4,5\}$．所以 $2\in M$，$3\notin M$，$4\in M$，$5\in M$．A 正确，B，C，D 错误．故选 A.

2. 已知 $z=1-2i$，且 $z+a\overline{z}+b=0$，其中 a，b 为实数，则（ ）

A. $a=1$，$b=-2$　　B. $a=-1$，$b=2$　　C. $a=1$，$b=2$　　D. $a=-1$，$b=-2$

【答案】**A**

【解析】
因为 $z=1-2i$，所以 $\overline{z}=1+2i$．由 $z+a\overline{z}+b=0$，得 $1-2i+a(1+2i)+b=0$，即 $(1+a+b)+(2a-2)i=0$．所以由上式得 $1+a+b=0$，$2a-2=0$．解得 $a=1$，$b=-2$．故选 A.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，$|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|=3$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
因为 $|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2-4\boldsymbol{a}cdotbold(b)+4|\boldsymbol{b}|^2$，又 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，$|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|=3$，所以 $9=1-4\boldsymbol{a}cdotbold(b)+4\times3=13-4\boldsymbol{a}cdotbold(b)$．因此 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1$．故选 C.

4. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后，继续进行深空探测，成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星，为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值，用到数列 $\{b_n\}$：$b_1=1+\frac{1}{\alpha_1}$，$b_2=1+\frac{1}{\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2}}$，$b_3=1+\frac{1}{\alpha_1+\frac{1}{\alpha_2+\frac{1}{\alpha_3}}}$，…，依此类推，其中 $\alpha_k\in\mathbb{N}^*$（$k=1$，2，…），则（ ）

A. $b_1<b_5$　　B. $b_3<b_8$　　C. $b_6<b_2$　　D. $b_4<b_7$

【答案】**D**

【解析】
因为 $\alpha_k \in \mathbb{N}^*$（$k=1$，$2$，…），所以 $\alpha_1 < \alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}$，从而 $\frac{1}{\alpha_1} > \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}}$，即 $b_1 > b_2$. 又因为 $\frac{1}{\alpha_2} > \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}}$，所以 $\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2} > \alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}}$，从而 $b_2 < b_3$，且 $b_1 > b_3$. $\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5}}}} > \alpha_1$，所以 $b_1 > b_5$. 又因为 $\frac{1}{\alpha_3} > \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7 + \frac{1}{\alpha_8}}}}}}$，所以 $\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3} > \alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7 + \frac{1}{\alpha_8}}}}}}$，从而 $\frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}} < \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7 + \frac{1}{\alpha_8}}}}}}}$，即 $b_3 > b_8$. 又因为 $\alpha_2 < \alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6}}}}$，所以 $\frac{1}{\alpha_2} > \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6}}}}}$，即 $b_2 < b_6$. 又因为 $\alpha_4 < \alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}$，所以 $\frac{1}{\alpha_4} > \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}$，从而 $\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4} > \alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}$，于是 $\frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4}} < \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}}$，所以 $\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4}} < \alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}}$，从而 $\frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4}}} > \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}}}$，即 $b_4 < b_7$. $b_1 > b_3 > b_5 > b_7 > \cdots$，$b_2 < b_4 < b_6 < b_8 < \cdots$，并且任意奇数项都大于任意偶数项. $b_1 > b_5$，$b_3 > b_8$，$b_2 < b_6$，$b_4 < b_7$. 故选 D.

5. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点，点 A 在 C 上，点 $B(3,0)$，若 $AF = BF$，则 $AB =$（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 3　　D. $3\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】
由题意得 $F(1,0)$，则 $BF = \sqrt{(3-1)^2 + 0^2} = 2$. 因为 $AF = BF$，所以 $AF = 2$. 抛物线上的点到焦点与准线的距离相等，所以点 A 到准线 $x = -1$ 的距离为 2，故点 A 的横坐标为 1. 不妨设点 A 在 x 轴上方，代入 $y^2 = 4x$ 得 $A(1,2)$. 所以 $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2}$. 故选 B.

6. 执行下边的程序框图，输出的 $n =$（ ）

texfigure[max width=6.0cm]{img_repaint/2022/national_paper_b_science/q6_fig1.tex}

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
执行第一次循环，$b = b + 2a = 1 + 2 = 3$，$a = b - a = 3 - 1 = 2$，$n = n + 1 = 2$，$\left|\frac{b^2}{a^2} - 2\right| = \left|\frac{3^2}{2^2} - 2\right| = \frac{1}{4} > 0.01$. 执行第二次循环，$b = b + 2a = 3 + 4 = 7$，$a = b - a = 7 - 2 = 5$，$n = n + 1 = 3$，$\left|\frac{b^2}{a^2} - 2\right| = \left|\frac{7^2}{5^2} - 2\right| = \frac{1}{25} > 0.01$. 执行第三次循环，$b = b + 2a = 7 + 10 = 17$，$a = b - a = 17 - 5 = 12$，$n = n + 1 = 4$，$\left|\frac{b^2}{a^2} - 2\right| = \left|\frac{17^2}{12^2} - 2\right| = \frac{1}{144} < 0.01$. 此时输出 $n = 4$. 故选 B.

7. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 AB，BC 的中点，则（ ）

A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1
B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD
C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC
D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

【答案】**A**

【解析】
在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AC\perp BD$，且 $DD_1\perp$ 平面 $ABCD$．又因为 $EF\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $EF\perp DD_1$．因为 E，F 分别为 AB，BC 的中点，所以 $EF\parallel AC$，从而 $EF\perp BD$．又 $BD\cap DD_1=D$，所以 $EF\perp$ 平面 BDD_1．因为 $EF\subset$ 平面 B_1EF，所以 平面 $B_1EF\perp$ 平面 BDD_1．故选 A.

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168，$a_2-a_5=42$，则 $a_6=$（ ）

A. 14　　B. 12　　C. 6　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公比为 q．若 $q=1$，则 $a_2-a_5=0$，与题意矛盾，所以 $q\neq 1$．由题意得 $a_1+a_2+a_3=\frac{a_1(1-q^3)}{1-q}=168$，$a_2-a_5=a_1q-a_1q^4=42$．解得 $a_1=96$，$q=\frac{1}{2}$．所以 $a_6=a_1q^5=96\times\left(\frac{1}{2}\right)^5=3$．故选 D.

9. 已知球 O 的半径为 1，四棱锥的顶点为 O，底面的四个顶点均在球 O 的球面上，则当该四棱锥的体积最大时，其高为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设该四棱锥底面为四边形 $ABCD$，四边形 $ABCD$ 所在小圆半径为 r，四棱锥的高为 h．因为四边形 $ABCD$ 的四个顶点都在同一圆上，设其对角线夹角为 α，则 $S_{ABCD}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BD\cdot\sin\alpha\le\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BD\le\frac{1}{2}\cdot 2r\cdot 2r=2r^2$．当且仅当四边形 $ABCD$ 为正方形时等号成立．又因为球半径为 1，所以 $r^2+h^2=1$．于是四棱锥体积 $V=\frac{1}{3}\cdot S_{ABCD}\cdot h\le\frac{1}{3}\cdot 2r^2h$．由 $r^2+h^2=1$，得 $V\le\frac{2}{3}r^2h$．当 $r^2=2h^2$ 时取到最大值，因此 $1=r^2+h^2=2h^2+h^2=3h^2$，所以 $h=\frac{\sqrt{3}}{3}$．故选 C.

10. 某棋手与甲，乙，丙三位棋手各比赛一盘，各盘比赛结果相互独立. 已知该棋手与甲，乙，丙比赛获胜的概率分别为 p_1，p_2，p_3，且 $p_3>p_2>p_1>0$. 记该棋手连胜两盘的概率为 p，则（ ）

A. p 与该棋手和甲，乙，丙的比赛次序无关　　B. 该棋手在第二盘与甲比赛，p 最大
C. 该棋手在第二盘与乙比赛，p 最大　　D. 该棋手在第二盘与丙比赛，p 最大

【答案】**D**

【解析】
该棋手连胜两盘，则第二盘为必胜盘．记该棋手在第二盘与甲比赛且连胜两盘的概率为 $p_{甲}$．此时比赛顺序可能为乙甲丙或丙甲乙，两种顺序概率相同，所以 $p_{甲}=\frac{1}{2}[(1-p_2)p_1p_3+p_2p_1(1-p_3)]=\frac{1}{2}[(1-p_3)p_1p_2+p_3p_1(1-p_2)]=p_1(p_2+p_3)-2p_1p_2p_3$．记该棋手在第二盘与乙比赛且连胜两盘的概率为 $p_{乙}$．此时比赛顺序可能为甲乙丙或丙乙甲，两种顺序下连胜两盘的概率分别为 $(1-p_1)p_2p_3+p_1p_2(1-p_3)$ 和 $(1-p_3)p_2p_1+p_3p_2(1-p_1)$．这两个式子相等，所以 $p_{乙}=(1-p_1)p_2p_3+p_1p_2(1-p_3)=p_2(p_1+p_3)-2p_1p_2p_3$．记该棋手在第二盘与丙比赛且连胜两盘的概率为 $p_{丙}$．此时比赛顺序可能为甲丙乙或乙丙甲，两种顺序下连胜两盘的概率分别为 $(1-p_1)p_3p_2+p_1p_3(1-p_2)$ 和 $(1-p_2)p_3p_1+p_2p_3(1-p_1)$．这两个式子也相等，所以 $p_{丙}=(1-p_1)p_3p_2+p_1p_3(1-p_2)=p_3(p_1+p_2)-2p_1p_2p_3$．于是 $p_{甲}-p_{乙}=(p_1-p_2)p_3<0$，$p_{乙}-p_{丙}=(p_2-p_3)p_1<0$．所以 $p_{甲}<p_{乙}<p_{丙}$．因此该棋手在第二盘与丙比赛时，p 最大．故选 D.

11. 双曲线 C 的两个焦点为 F_1，F_2，以 C 的实轴为直径的圆记为 D，过 F_1 作 D 的切线与 C 交于 M，N 两点，且 $\cos\angle F_1NF_2=\frac{3}{5}$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

【答案】**AC**

【解析】

依题意不妨设双曲线焦点在 x 轴，设过 F_1 作圆 D 的切线切点为 B. 设 $\angle F_1NF_2=\alpha$，由题意 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$，所以 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$. 分两种情况讨论.

当 M，N 在双曲线的同一支上时，因为 $\cos\angle F_1NF_2>0$，所以 N 在双曲线的左支. 设 $|OB|=a$，$|OF_1|=c$，$|F_1B|=b$，则 $|NA|=\frac{3}{2}a$，$|NF_2|=\frac{5}{2}a$. 又因为 $|NF_2|-|NF_1|=2a$，所以 $\frac{5}{2}a-\left(\frac{3}{2}a-2b\right)=2a$，即 $2b=a$. 于是 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 故此时选 A.

当 M，N 在双曲线的两支上时，因为 $\cos\angle F_1NF_2>0$，所以 N 在双曲线的右支. 设 $\angle F_1NF_2=\alpha$，由 $\cos\angle F_1NF_2=\frac{3}{5}$，即 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$. 因此 $|NA|=\frac{3}{2}a$，$|NF_2|=\frac{5}{2}a$，又因为 $|NF_1|-|NF_2|=2a$，所以 $\frac{3}{2}a+2b-\frac{5}{2}a=2a$，即 $2b=3a$. 于是 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{13}}{2}$. 故此时选 C. 综上，故选 AC.

12. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，且 $f(x)+g(2-x)=5$，$g(x)-f(x-4)=7$. 若 $y=g(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称，$g(2)=4$，则 $\sum_{k=1}^{22}f(k)=$（ ）

A. -21　　B. -22　　C. -23　　D. -24

【答案】**D**

【解析】

因为 $y=g(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称，所以 $g(2-x)=g(x+2)$. 又因为 $g(x)-f(x-4)=7$，所以 $g(x+2)-f(x-2)=7$，即 $g(x+2)=7+f(x-2)$. 由 $f(x)+g(2-x)=5$ 和 $g(2-x)=g(x+2)$，得 $f(x)+g(x+2)=5$. 代入上式，得 $f(x)+[7+f(x-2)]=5$，即 $f(x)+f(x-2)=-2$. 于是 $f(3)+f(5)+\cdots+f(21)=-10$，$f(4)+f(6)+\cdots+f(22)=-10$. 又因为 $f(x)+g(2-x)=5$，取 $x=0$，得 $f(0)+g(2)=5$，所以 $f(0)=1$. 再由 $f(2)+f(0)=-2$，得 $f(2)=-3$. 又因为 $g(x)-f(x-4)=7$，所以 $g(x+4)-f(x)=7$. 联立 $f(x)+g(2-x)=5$，得 $g(2-x)+g(x+4)=12$. 因此 $y=g(x)$ 的图像关于点 $(3,6)$ 中心对称. 因为函数 $g(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，所以 $g(3)=6$. 再由 $f(x)+g(x+2)=5$，取 $x=1$，得 $f(1)=5-g(3)=-1$. 所以 $\sum_{k=1}^{22}f(k)=f(1)+f(2)+[f(3)+f(5)+\cdots+f(21)]+[f(4)+f(6)+\cdots+f(22)]=-1-3-10-10=-24$. 故选 D.

填空题

13. 从甲，乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作，则甲，乙都入选的概率为_____{}.

【答案】$\frac{3}{10}$)或(0.3

【解析】

从 5 名同学中随机选 3 名，共有 $\binom{5}{3}=10$ 种选法. 其中甲，乙都入选时，还需从其余 3 名同学中再选 1 名，共有 $\binom{3}{1}=3$ 种选法. 所以所求概率 $P=\frac{3}{10}$. 故答案为 $\frac{3}{10}$ 或 0.3.

14. 过四点 $(0,0)$，$(4,0)$，$(-1,1)$，$(4,2)$ 中的三点的一个圆的方程为_____{}.

【答案】$(x-2)^2+(y-3)^2=13$)或$((x-2)^2+(y-1)^2=5$)或$(\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$)或$(\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$

【解析】
设圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$.

1^{odot} 若圆过 $(0,0)$，$(4,0)$，$(-1,1)$，则 $F=0$，$16+4D+F=0$，$1+1-D+E+F=0$. 解得 $D=-4$，$E=-6$，$F=0$. 所以圆的方程为 $x^2+y^2-4x-6y=0$， 即 $(x-2)^2+(y-3)^2=13$.

2^{odot} 若圆过 $(0,0)$，$(4,0)$，$(4,2)$，则 $F=0$，$16+4D+F=0$，$16+4+4D+2E+F=0$. 解得 $D=-4$，$E=-2$，$F=0$. 所以圆的方程为 $x^2+y^2-4x-2y=0$， 即 $(x-2)^2+(y-1)^2=5$.

3^{odot} 若圆过 $(0,0)$，$(4,2)$，$(-1,1)$，则 $F=0$，$1+1-D+E+F=0$，$16+4+4D+2E+F=0$. 解得 $D=-\frac{8}{3}$，$E=-\frac{14}{3}$，$F=0$. 所以圆的方程为 $x^2+y^2-\frac{8}{3}x-\frac{14}{3}y=0$， 即 $\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$.

4^{odot} 若圆过 $(-1,1)$，$(4,0)$，$(4,2)$，则 $1+1-D+E+F=0$，$16+4D+F=0$，$16+4+4D+2E+F=0$. 解得 $D=-\frac{16}{5}$，$E=-2$，$F=-\frac{16}{5}$. 所以圆的方程为 $x^2+y^2-\frac{16}{5}x-2y-\frac{16}{5}=0$， 即 $\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$. 故答案为 $(x-2)^2+(y-3)^2=13$ 或 $(x-2)^2+(y-1)^2=5$ 或 $\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=\frac{65}{9}$ 或 $\left(x-\frac{8}{5}\right)^2+(y-1)^2=\frac{169}{25}$.

15. 记函数 $f(x)=\cos(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$0<\phi<\pi$）的最小正周期为 T，若 $f(T)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$x=\frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点，则 ω 的最小值为_____{}.

【答案】**3**

【解析】
因为 $f(x)=\cos(\omega x+\phi)$， 所以最小正周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}$. 由 $f(T)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $f(T)=\cos\left(\omega\cdot\frac{2\pi}{\omega}+\phi\right)=\cos(2\pi+\phi)=\cos\phi=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $0<\phi<\pi$，所以 $\phi=\frac{\pi}{6}$. 于是 $f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$. 又 $x=\frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点，所以 $\frac{\pi}{9}\omega+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 解得 $\omega=3+9k$，$k\in\mathbb{Z}$. 因为 $\omega>0$，所以当 $k=0$ 时，ω 的最小值为 3. 故答案为 3.

16. 已知 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 分别是函数 $f(x)=2a^x-ex^2$（$a>0$ 且 $a\neq1$）的极小值点和极大值点. 若 $x_1<x_2$，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(\frac{1}{e},1\right)$

【解析】
因为 $f'(x)=2\ln a\cdot a^x-2ex$， 所以方程 $2\ln a\cdot a^x-2ex=0$ 的两个根为 x_1，x_2. 即方程 $\ln a\cdot a^x=ex$ 有两个不同的实根，也就是函数 $y=\ln a\cdot a^x$ 与函数 $y=ex$ 的图像有两个不同的交点. 因为 x_1，x_2 分别是函数 $f(x)=2a^x-ex^2$ 的极小值点和极大值点，且 $x_1<x_2$，所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上递减，在 (x_1,x_2) 上递增. 因此当 $x\in(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，即直线 $y=ex$ 在曲线 $y=\ln a\cdot a^x$ 上方；当 $x\in(x_1,x_2)$ 时，$f'(x)>0$，即直线 $y=ex$ 在曲线 $y=\ln a\cdot a^x$ 下方. 若 $a>1$，则 $\ln a>0$，从而对任意 x 都有 $\ln a\cdot a^x>0$；而当 $x<0$ 时，$ex<0$. 这说明在 $x<0$ 的范围内，直线 $y=ex$ 不可能在曲线 $y=\ln a\cdot a^x$ 上方，更不可能与它相交，这与在 $(-\infty,x_1)$ 上恒有 $f'(x)<0$ 矛盾. 所以 $0<a<1$. 令 $g(x)=\ln a\cdot a^x$， 则 $g'(x)=\ln^2 a\cdot a^x$. 设过原点且与函数 $y=g(x)$ 的图像相切的直线的切点为 $(x_0,\ln a\cdot a^{x_0})$，则该切线斜率为 $g'(x_0)=\ln^2 a\cdot a^{x_0}$. 切线方程为 $y-\ln a\cdot a^{x_0}=\ln^2 a\cdot a^{x_0}(x-x_0)$. 因为该切线过原点，所以 $0-\ln a\cdot a^{x_0}=\ln^2 a\cdot a^{x_0}(0-x_0)$， 解得 $x_0=\frac{1}{\ln a}$. 于是切线斜率 $g'(x_0)=\ln^2 a\cdot a^{\frac{1}{\ln a}}=e\ln^2 a$. 因为函数 $y=\ln a\cdot a^x$ 与函数 $y=ex$ 的图像有两个不同的交点，所以 $e\ln^2 a<e$， 即 $\ln^2 a<1$. 解得 $\frac{1}{e}<a<e$. 再结合 $0<a<1$，得 $\frac{1}{e}<a<1$. 故答案为 $\left(\frac{1}{e},1\right)$.

解答题

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$.

1. (1) 证明：$2a^2=b^2+c^2$；
2. (2) 若 $a=5$，$\cos A=\frac{25}{31}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】

1. （1）证明：因为

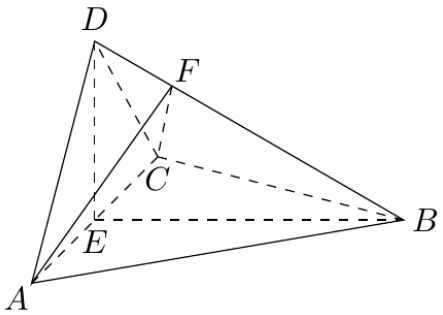
$\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$，所以 $\sin C\sin A\cos B-\sin C\sin B\cos A=\sin B\sin C\cos A-\sin B\sin A\cos C$. 由正弦定理与余弦定理可得 $ac\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}-2bc\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=-ab\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$. 化简得 $\frac{a^2+c^2-b^2}{2}-\left(b^2+c^2-a^2\right)=-\frac{a^2+b^2-c^2}{2}$，所以 $2a^2=b^2+c^2$.

1. （2）因为 $a=5$，$\cos A=\frac{25}{31}$，由（1）得

$b^2+c^2=2a^2=50$. 由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，得 $25=50-2bc\cdot\frac{25}{31}$，所以 $bc=\frac{31}{2}$. 于是 $(b+c)^2=b^2+c^2+2bc=50+31=81$，所以 $b+c=9$. 因此 $\triangle ABC$ 的周长为 $a+b+c=5+9=14$.

18. 如图，四面体 $ABCD$ 中，$AD\perp CD$，$AD=CD$，$\angle ADB=\angle BDC$，E 为 AC 的中点.

1. (1) 证明：平面 $BED\perp$ 平面 ACD；
2. (2) 设 $AB=BD=2$，$\angle ACB=60^\circ$，点 F 在 BD 上. 当 $\triangle AFC$ 面积最小时，求 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值.



【解析】

1. （1）证明：因为 $AD=CD$，E 为 AC 的中点，所以

$AC\perp DE$. 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBD$ 中，$AD=CD$，$\angle ADB=\angle CDB$，$DB=DB$，所以 $\triangle ABD\cong\triangle CBD$. 因此 $AB=CB$. 又因为 E 为 AC 的中点，所以 $AC\perp BE$. 因为 DE，$BE\subset$ 平面 BED，且 $DE\cap BE=E$，所以 $AC\perp$ 平面 BED. 又因为 $AC\subset$ 平面 ACD，所以 平面 $BED\perp$ 平面 ACD.

1. （2）连接 EF. 由（1）知 $AC\perp$ 平面 BED，因为 $EF\subset$ 平面 BED，所以

$AC\perp EF$. 于是 $S_{\triangle AFC}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot EF$. 当 $EF\perp BD$ 时，EF 最小，此时 $\triangle AFC$ 面积最小. 因为 $\triangle ABD\cong\triangle CBD$，所以 $CB=AB=2$. 又因为 $\angle ACB=60^\circ$，所以 $\triangle ABC$ 是等边三角形. 因为 E 为 AC 的中点，所以 $AE=EC=1$，$BE=\sqrt{3}$. 又因为 $AD\perp CD$，且 $AD=CD$，所以在等腰直角三角形 ADC 中，$DE=\frac{1}{2}AC=1$. 在 $\triangle DEB$ 中，$DE^2+BE^2=1^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=4=BD^2$，所以 $BE\perp DE$. 以 E 为坐标原点建立空间直角坐标系 $E-xyz$，则 $A(1,0,0)$，$B\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$D(0,0,1)$，$C(-1,0,0)$. 于是 $\overrightarrow{AD}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{AB}=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$. 设平面 ABD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AD}=-x+z=0$，$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AB}=-x+\sqrt{3}y=0$. 取 $y=\sqrt{3}$，得 $\boldsymbol{n}=\left(3,\sqrt{3},3\right)$. 当 $EF\perp BD$ 时，F 为 BD 上到 E 的垂足. 由向量投影可得 $F\left(0,\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{3}{4}\right)$. 所以 $\overrightarrow{CF}=\left(1,\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{3}{4}\right)$. 设 CF 与平面 ABD 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\cos\angle\left(\boldsymbol{n},\overrightarrow{CF}\right)=\frac{|\boldsymbol{n}\{\cdot\}\overrightarrow{CF}|}{|\boldsymbol{n}|\cdot|\overrightarrow{CF}|}$. 计算得 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{CF}=3+\frac{3}{4}+\frac{9}{4}=6$，$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{9+3+9}=\sqrt{21}$，$|\overrightarrow{CF}|=\sqrt{1+\frac{3}{16}+\frac{9}{16}}=\sqrt{\frac{7}{4}}$，所以 $\cos\angle\left(\boldsymbol{n},\overrightarrow{CF}\right)=\frac{6}{\sqrt{21}\cdot\sqrt{\frac{7}{4}}}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$. 因此 $\sin\theta=\frac{4\sqrt{3}}{7}$. 所以 CF 与平面 ABD 所成角的正弦值为 $\frac{4\sqrt{3}}{7}$.

19. 某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位：m^2）和材积量（单位：m^3），得到如下数据：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.3} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.3} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

并计算得 $\sum_{i=1}^{10}x_i^2=0.038$，$\sum_{i=1}^{10}y_i^2=1.6158$，$\sum_{i=1}^{10}x_iy_i=0.2474$.

附：相关系数 $r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$，$\sqrt{1.896}\approx 1.377$.

1. (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量；
2. (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数（精确到 0.01）；
3. (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积，并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 $186m^2$. 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比. 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

【解析】

1. （1）样本中 10 棵这种树木的根部横截面积的平均值

$\overline{x}=\frac{0.6}{10}=0.06$. 样本中 10 棵这种树木的材积量的平均值 $\overline{y}=\frac{3.9}{10}=0.39$. 据此可估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积为 $0.06m^2$，平均一棵的材积量为 $0.39m^3$.

1. （2）于是 $r=\frac{\sum_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})^2\sum_{i=1}^{10}(y_i-\overline{y})^2}}=\frac{\sum_{i=1}^{10}x_iy_i-10\overline{xy}}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{10}x_i^2-10\overline{x}^2\right)\left(\sum_{i=1}^{10}y_i^2-10\overline{y}^2\right)}}$.

所以 $r=\frac{0.2474-10\times0.06\times0.39}{\sqrt{(0.038-10\times0.06^2)(1.6158-10\times0.39^2)}}=\frac{0.0134}{\sqrt{0.0001896}}\approx\frac{0.0134}{0.01377}\approx 0.97$. 故样本相关系数约为 0.97.

1. （3）设该林区这种树木的总材积量的估计值为 Ym^3.

又已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比，所以 $\frac{0.06}{0.39}=\frac{186}{Y}$. 解得 $Y=1209$. 故该林区这种树木的总材积量估计值为 $1209m^3$.

20. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴，y 轴，且过 $A(0,-2)$，$B\left(\frac{3}{2},-1\right)$ 两点.

1. (1) 求 E 的方程；
2. (2) 设过点 $P(1,-2)$ 的直线交 E 于 M，N 两点，过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T，点 H 满足 $MT=TH$. 证明：直线 HN 过定点.

【解析】

1. （1）设椭圆 E 的方程为

$mx^2+ny^2=1$. 由椭圆过 $A(0,-2)$，$B\left(\frac{3}{2},-1\right)$，得 $4n=1$，$\frac{9}{4}m+n=1$. 解得 $m=\frac{1}{3}$，$n=\frac{1}{4}$. 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$.

1. （2）由 $A(0,-2)$，$B\left(\frac{3}{2},-1\right)$，得直线 AB 的方程为

$y+2=\frac{2}{3}x$. begin{enumerate}

1. （3）若过点 $P(1,-2)$ 的直线斜率不存在，则直线方程为

$x=1$. 联立 $x=1$ 和 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$，可得 $M\left(1,-\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$，$N\left(1,\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 将 M 的纵坐标代入 AB 的方程，得 $T\left(-\sqrt{6}+3,-\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 由 $MT=TH$ 得 $H\left(-2\sqrt{6}+5,-\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 于是直线 HN 的方程为 $y=\left(2+\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)x-2$，显然过点 $(0,-2)$.

1. （4）若过点 $P(1,-2)$ 的直线斜率存在，设直线方程为

$kx-y-(k+2)=0$，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$. 联立 $kx-y-(k+2)=0$ 和 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$，得 $(3k^2+4)x^2-6k(k+2)x+3k(k+4)=0$. 所以 $x_1+x_2=\frac{6k(k+2)}{3k^2+4}$，$x_1x_2=\frac{3k(k+4)}{3k^2+4}$. 又因为 $y=kx-(k+2)$，所以 $y_1+y_2=\frac{-8(k+2)}{3k^2+4}$，$y_1y_2=\frac{4(4+4k-2k^2)}{3k^2+4}$，$x_1y_2+x_2y_1=\frac{-24k}{3k^2+4}$. 由 $y=y_1$ 和 $y=\frac{2}{3}x-2$ 可得 $T\left(\frac{3}{2}y_1+3,y_1\right)$. 又由 $MT=TH$，得 $H(3y_1+6-x_1,y_1)$. 于是 $y-y_2=\frac{y_1-y_2}{3y_1+6-x_1-x_2}(x-x_2)$. 将 $(0,-2)$ 代入并整理，需证 $2(x_1+x_2)-6(y_1+y_2)+x_1y_2+x_2y_1-3y_1y_2-12=0$. 代入上面各式得 $\frac{24k(k+2)+48(k+2)-24k-12(4+4k-2k^2)-12(3k^2+4)}{3k^2+4}=0$，恒成立. 因此直线 HN 过定点 $(0,-2)$.

end{enumerate}

21. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)+axe^{-x}$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1,0)$，$(0,+\infty)$ 各恰有一个零点，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,+\infty)$.

当 $a=1$ 时，$f(x)=\ln(1+x)+\frac{x}{e^x}$，$f(0)=0$. 所以 $f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1-x}{e^x}$，从而 $f'(0)=2$. 故曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=2x$.

1. （2）因为

$f(x)=\ln(1+x)+\frac{ax}{e^x}$，所以 $f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{a(1-x)}{e^x}=\frac{e^x+a(1-x^2)}{(1+x)e^x}$. 设 $g(x)=e^x+a(1-x^2)$. begin{enumerate}

1. （3）若 $a>0$，当 $x\in(-1,0)$ 时，

$g(x)=e^x+a(1-x^2)>0$，所以 $f'(x)>0$. 故 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递增，而 $f(x)<f(0)=0$，所以 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上没有零点，不合题意.

1. （4）若 $-1\le a\le 0$，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，

$g'(x)=e^x-2ax>0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，从而 $g(x)>g(0)=1+a\ge 0$. 于是 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，而 $f(x)>f(0)=0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上没有零点，不合题意.

1. （5）若 $a\leftarrow 1$.

先看区间 $(0,+\infty)$. 因为 $g'(x)=e^x-2ax>0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 又 $g(0)=1+a<0, g(1)=e>0$，所以存在 $m\in(0,1)$，使得 $g(m)=0$，即 $f'(m)=0$. 当 $x\in(0,m)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x\in(m,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增. 于是 $f(x)<f(0)=0$（$x\in(0,m)$），且 $lim limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上恰有一个零点. 再看区间 $(-1,0)$. 此时 $g'(x)=e^x-2ax$. 设 $h(x)=g'(x)=e^x-2ax$，则 $h'(x)=e^x-2a>0$. 所以 $g'(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递增. 又 $g'(-1)=\frac{1}{e}+2a<0$，$g'(0)=1>0$，所以存在 $n\in(-1,0)$，使得 $g'(n)=0$. 当 $x\in(-1,n)$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减；当 $x\in(n,0)$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增. 又 $g(0)=1+a<0$，$g(-1)=\frac{1}{e}>0$，所以存在 $t\in(-1,n)$，使得 $g(t)=0$，即 $f'(t)=0$. 当 $x\in(-1,t)$ 时，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in(t,0)$ 时，$f(x)$ 单调递减. 因为 $lim limits_{x\to-1^+}f(x)=-\infty$，$f(0)=0$，所以当 $x\in(t,0)$ 时，$f(x)>0$. 故 $f(x)$ 在 $(-1,t)$ 上有唯一零点，在 $(t,0)$ 上无零点，从而 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上恰有一个零点. 综上，a 的取值范围为 $(-\infty,-1)$.

end{enumerate}

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $x=\sqrt{3}\cos 2t$，$y=2\sin t$（t 为参数），以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+m=0$.

1. (1) 写出 l 的直角坐标方程；
2. (2) 若 l 与 C 有公共点，求 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）因为

$\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+m=0$，所以 $\frac{1}{2}\rho\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\rho\cos\theta+m=0$. 又因为 $\rho\sin\theta=y$，$\rho\cos\theta=x$，所以 $\frac{1}{2}y+\frac{\sqrt{3}}{2}x+m=0$. 整理得 l 的直角坐标方程为 $\sqrt{3}x+y+2m=0$.

1. （2）【法一】把

$x=\sqrt{3}\cos 2t$，$y=2\sin t$ 代入 $\sqrt{3}x+y+2m=0$，得 $3\cos 2t+2\sin t+2m=0$. 由 $\cos 2t=1-2\sin^2 t$，得 $-6\sin^2 t+2\sin t+3+2m=0$. 令 $\sin t=a$，$a\in[-1,1]$，则 $2m=6a^2-2a-3$. 设 $f(a)=6a^2-2a-3$，$-1\le a\le 1$. 因为抛物线开口向上，对称轴为 $a=\frac{1}{6}$，所以 $f(a)_{\max}=f(-1)=5$，$f(a)_{\min}=f\left(\frac{1}{6}\right)=-\frac{19}{6}$. 因此 $-\frac{19}{6}\le 2m\le 5$，即 $-\frac{19}{12}\le m\le\frac{5}{2}$. 故 m 的取值范围为 $\left[-\frac{19}{12},\frac{5}{2}\right]$.

23. 已知 a，b，c 都是正数，且 $a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}=1$，证明：

1. (1) $abc\le\frac{1}{9}$；
2. (2) $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\le\frac{1}{2\sqrt{abc}}$.

【解析】

1. (1) 证明：因为 $a>0$，$b>0$，$c>0$，所以 $a^{\frac{3}{2}}>0$，$b^{\frac{3}{2}}>0$，$c^{\frac{3}{2}}>0$.

由均值不等式得 $\frac{a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}}{3}\geq \mathrm{sqrt}[3]{a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{3}{2}}c^{\frac{3}{2}}}$. 因为 $a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}=1$，所以 $\frac{1}{3}\geq (abc)^{\frac{1}{2}}$. 于是 $abc\leq \frac{1}{9}$. 当且仅当 $a^{\frac{3}{2}}=b^{\frac{3}{2}}=c^{\frac{3}{2}}$ 时取等号.

1. (2) 证明：因为

$b+c\geq 2\sqrt{bc}$，$a+c\geq 2\sqrt{ac}$，$a+b\geq 2\sqrt{ab}$，所以 $\frac{a}{b+c}\leq \frac{a}{2\sqrt{bc}}=\frac{a^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$，$\frac{b}{a+c}\leq \frac{b}{2\sqrt{ac}}=\frac{b^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$，$\frac{c}{a+b}\leq \frac{c}{2\sqrt{ab}}=\frac{c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$. 三式相加得 所以 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\leq \frac{a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}=\frac{1}{2\sqrt{abc}}$. 当且仅当 $a=b=c$ 时取等号.